

DEPARTAMENTO
DE INDUSTRIAS
UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA



Laboratorio 4

Creación de base de datos y consultas SQL

Andree Torroja
Ingeniería Civil Industrial, 202160654-8, *andree.troncoso@usm.cl*

Asignatura: ICN-292 Sistemas de Información para la Gestión

Profesor: Jose Luis Saez Tamayo

Ayudantes: Valeria Bobadilla - Catalina Bodaleo - Benjamin Jara - Luis Contreras

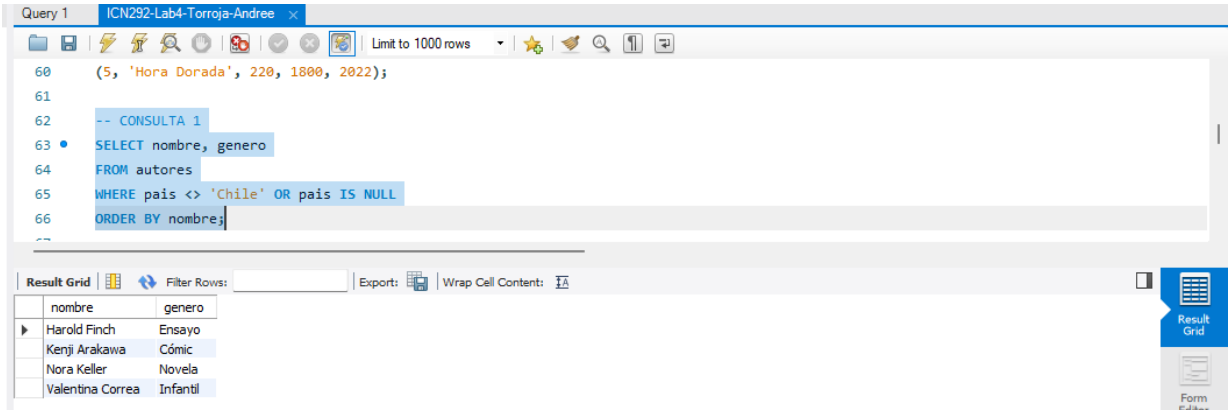
Repositorio GitHub: Ver repositorio en GitHub

Fecha: 5 de noviembre de 2026

1. Consulta 1

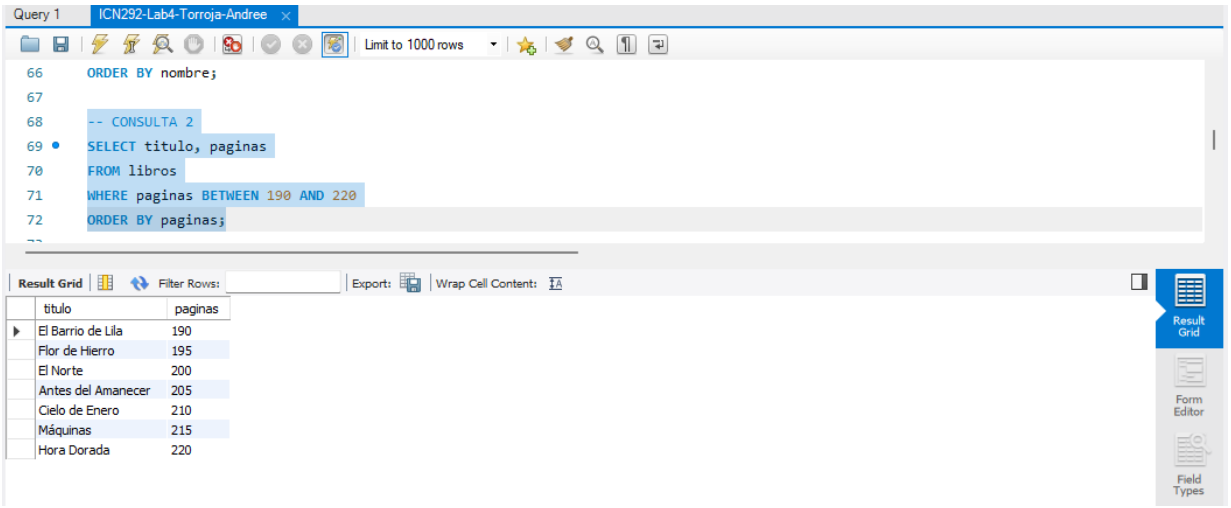
```
SELECT nombre, genero
FROM autores
WHERE pais <> 'Chile' OR pais IS NULL
ORDER BY nombre;
```

En la consulta 1 `pais <>'Chile'` excluye Chile y NULL: con NULL la comparación es desconocida; `OR pais IS NULL` lo incluye.



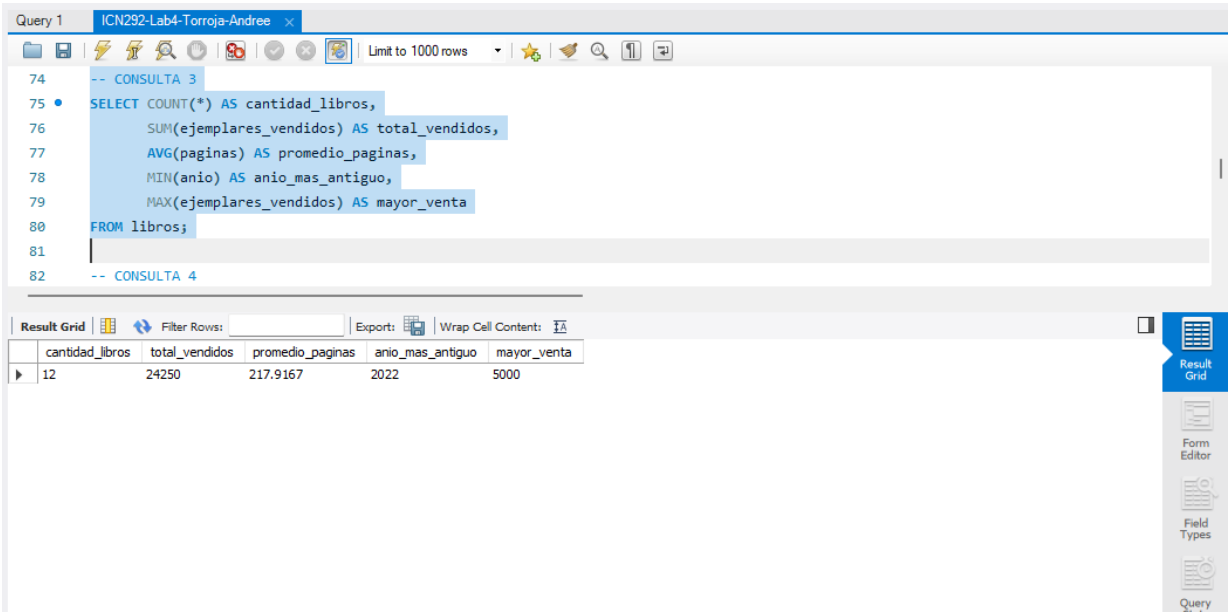
2. Consulta 2

```
SELECT titulo, paginas
FROM libros
WHERE paginas BETWEEN 190 AND 220
ORDER BY paginas;
```



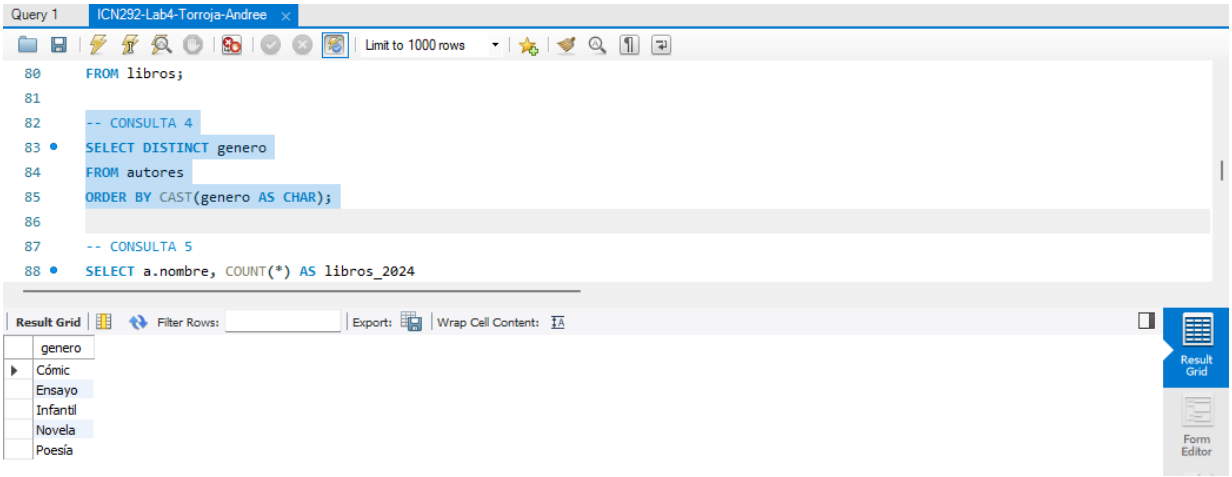
3. Consulta 3

```
SELECT COUNT(*) AS cantidad_libros,
       SUM(ejemplares_vendidos) AS total_vendidos,
       AVG(paginas) AS promedio_paginas,
       MIN(anio) AS anio_mas_antiguo,
       MAX(ejemplares_vendidos) AS mayor_venta
FROM libros;
```



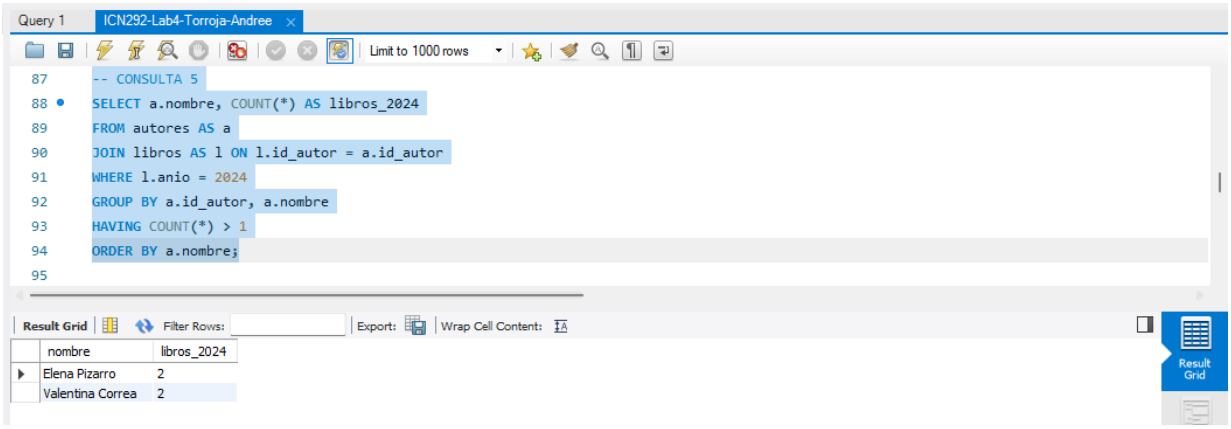
4. Consulta 4

```
SELECT DISTINCT genero
FROM autores
ORDER BY CAST(genero AS CHAR);
```



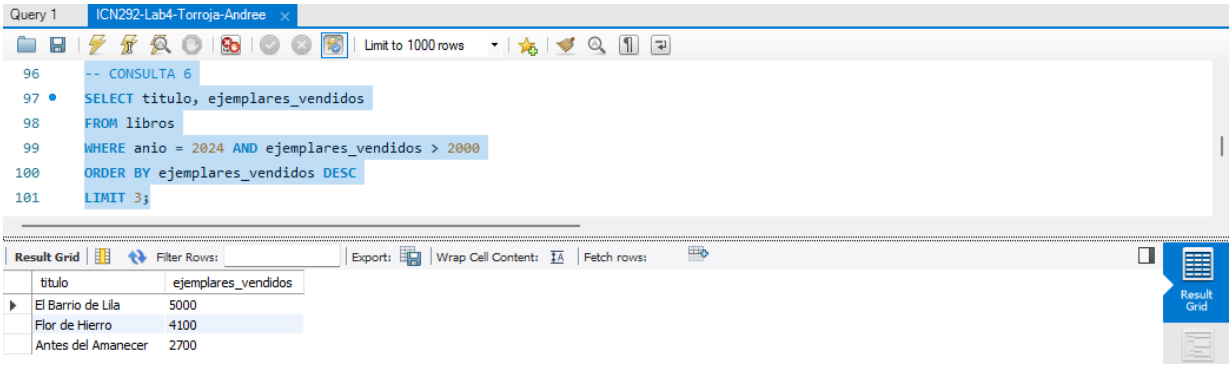
5. Consulta 5

```
SELECT a.nombre, COUNT(*) AS libros_2024
FROM autores AS a
JOIN libros AS l ON l.id_autor = a.id_autor
WHERE l.anio = 2024
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
HAVING COUNT(*) > 1
ORDER BY a.nombre;
```



6. Consulta 6

```
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros
WHERE anio = 2024 AND ejemplares_vendidos > 2000
ORDER BY ejemplares_vendidos DESC
LIMIT 3;
```

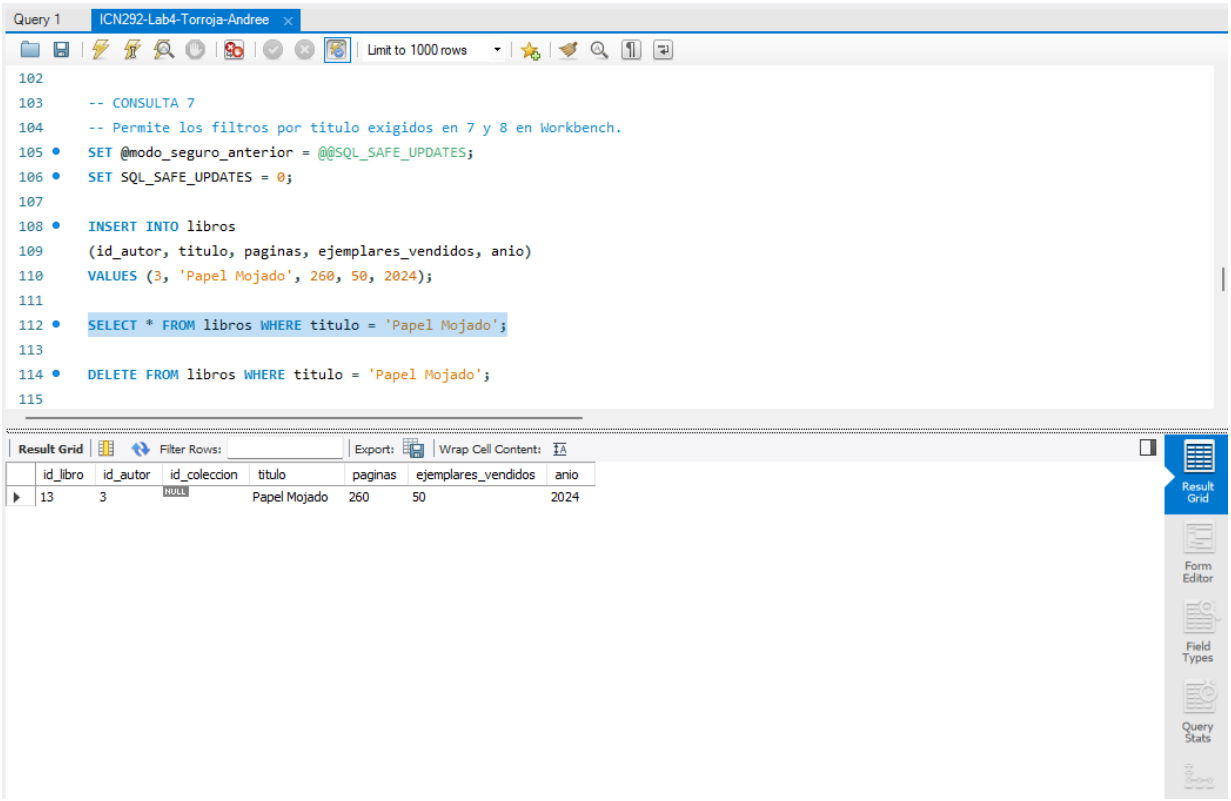


7. Consulta 7 – Antes de eliminar

```
SET @modo_seguro_anterior = @@SQL_SAFE_UPDATES;
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;

INSERT INTO libros
(id_autor, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio)
VALUES (3, 'Papel Mojado', 260, 50, 2024);

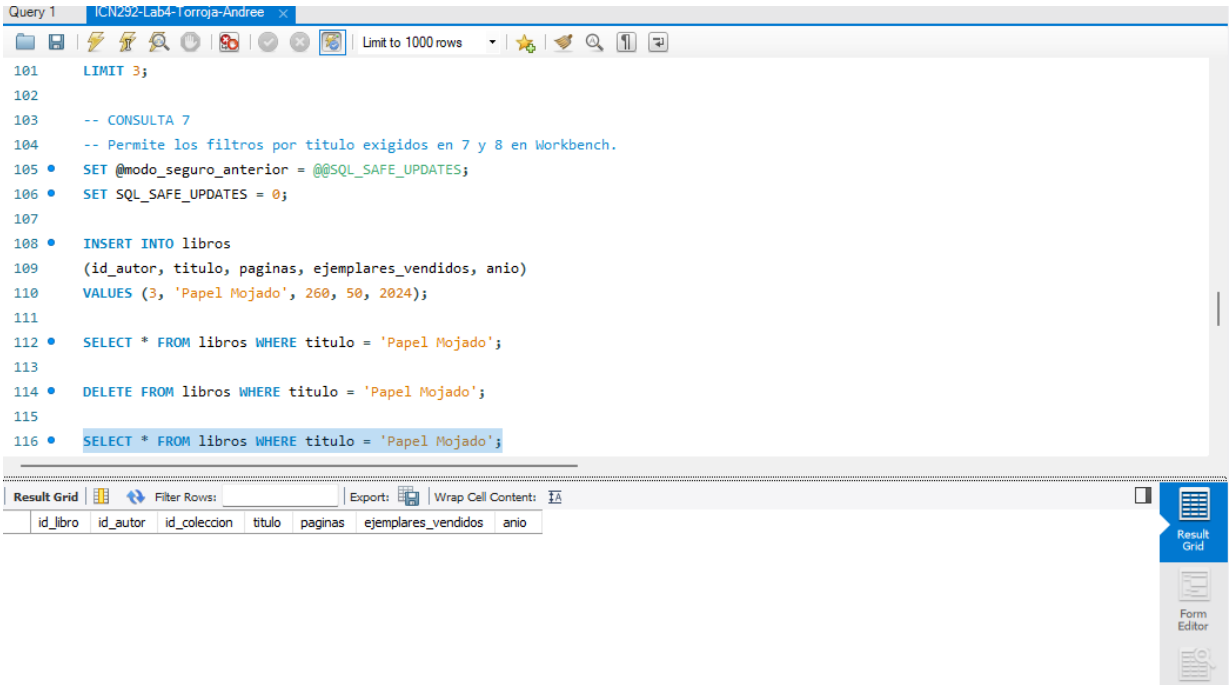
SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
```



8. Consulta 7 – Después de eliminar

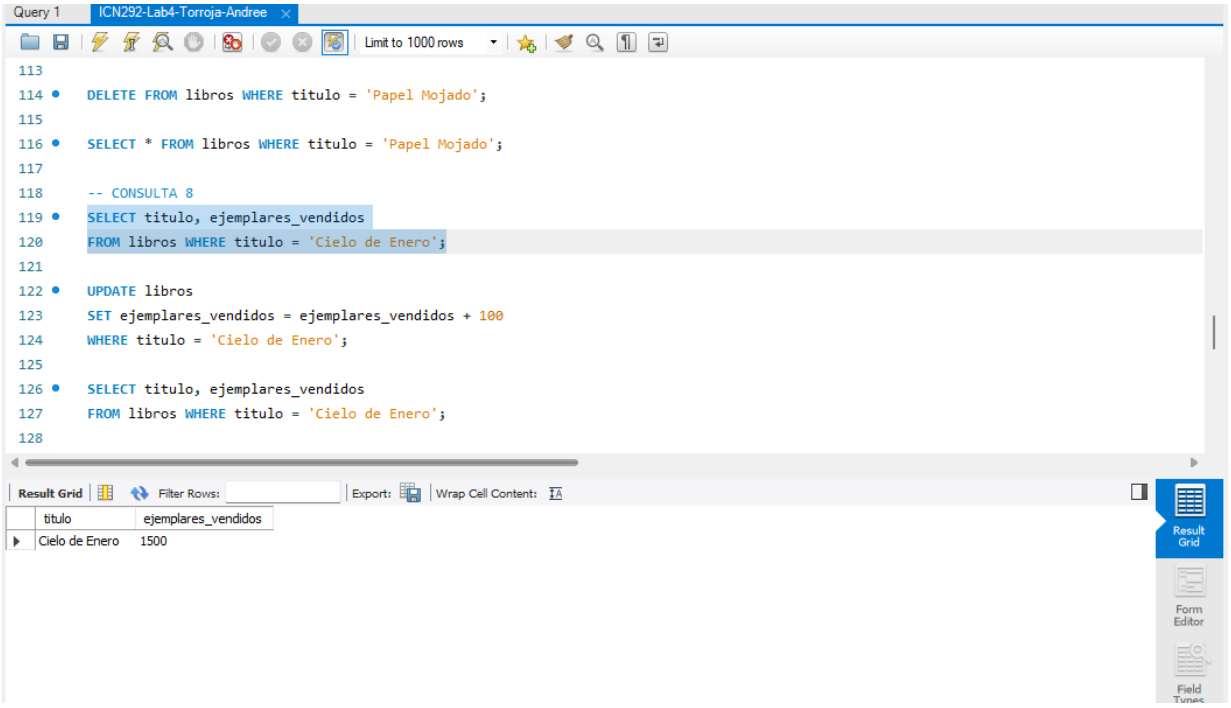
```
DELETE FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';

SELECT * FROM libros WHERE titulo = 'Papel Mojado';
```



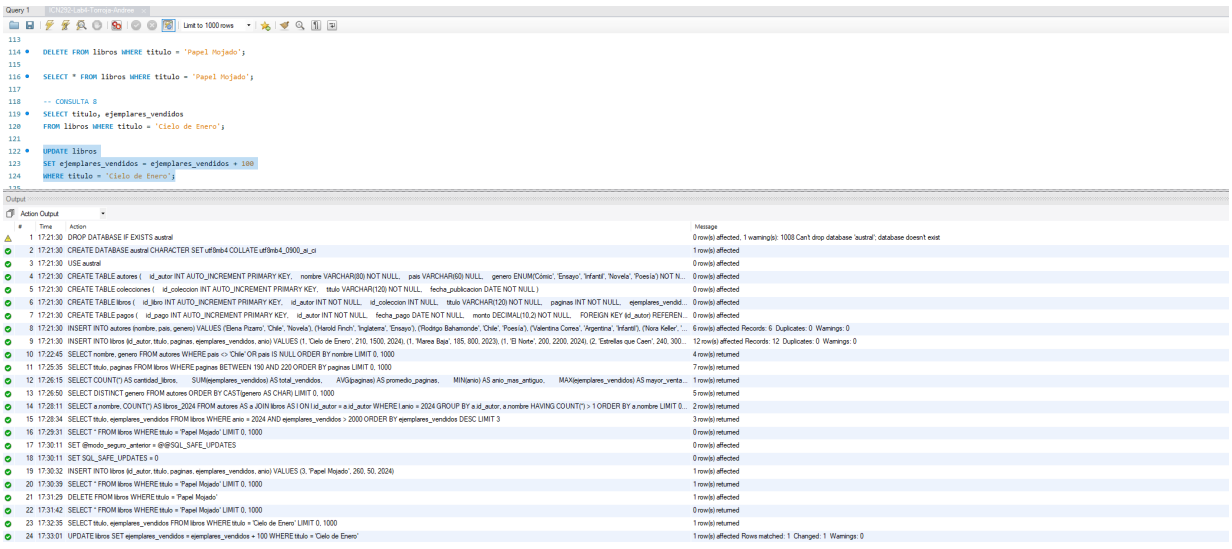
9. Consulta 8 – Antes de actualizar

```
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```



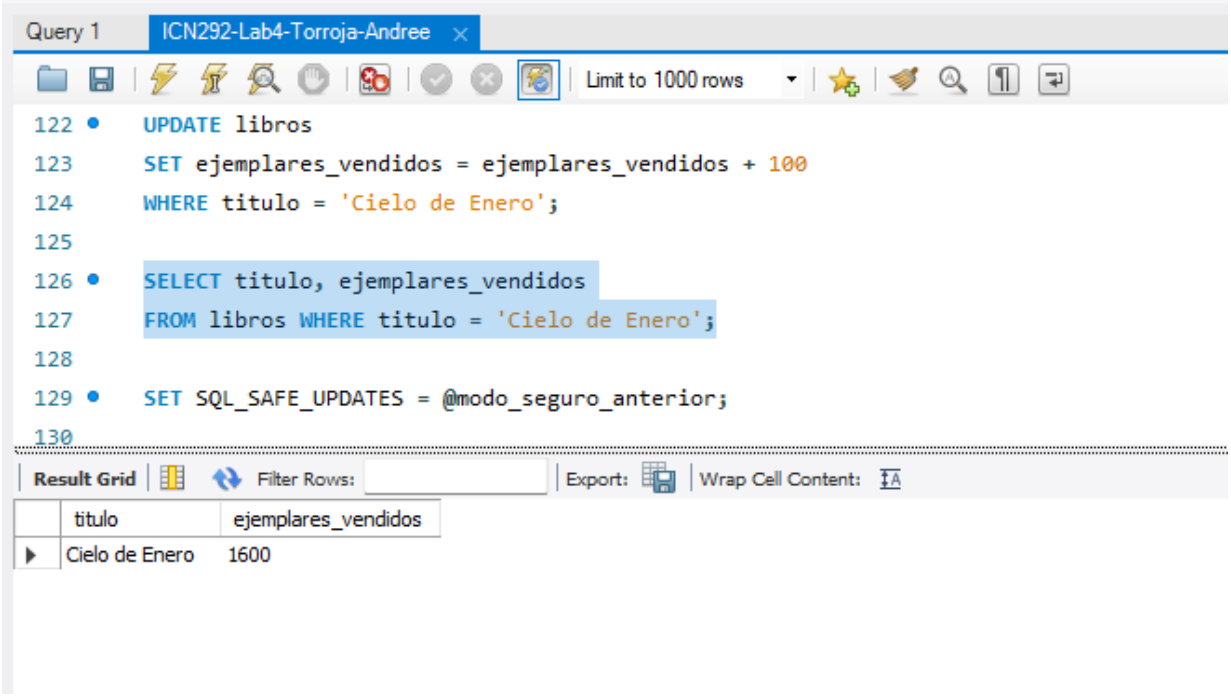
10. Consulta 8 – Actualización

```
UPDATE libros
SET ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos + 100
WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```



11. Consulta 8 – Después de actualizar

```
SELECT titulo, ejemplares_vendidos
FROM libros WHERE titulo = 'Cielo de Enero';
```



12. Consulta 9

```
INSERT INTO colecciones (titulo, fecha_publicacion) VALUES
('Voces y horizontes', '2024-03-15'),
('Historias para imaginar', '2024-08-01');

UPDATE libros SET id_coleccion = 1
WHERE id_libro IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);
UPDATE libros SET id_coleccion = 2
WHERE id_libro IN (8, 9, 10, 11, 12);

SELECT l.titulo AS libro, c.titulo AS coleccion,
       c.fecha_publicacion
FROM libros AS l
JOIN colecciones AS c ON c.id_coleccion = l.id_coleccion
ORDER BY l.titulo;
```

Query 1 | ICN292-Lab4-Torroja-Andree

Limit to 1000 rows

```
130
131     -- CONSULTA 9
132 •   INSERT INTO colecciones (titulo, fecha_publicacion) VALUES
133     ('Voces y horizontes', '2024-03-15'),
134     ('Historias para imaginar', '2024-08-01');
135
136 •   UPDATE libros SET id_coleccion = 1
137     WHERE id_libro IN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);
138 •   UPDATE libros SET id_coleccion = 2
139     WHERE id_libro IN (8, 9, 10, 11, 12);
140
141 •   SELECT l.titulo AS libro, c.titulo AS coleccion,
142           c.fecha_publicacion
143     FROM libros AS l
144     JOIN colecciones AS c ON c.id_coleccion = l.id_coleccion
145     ORDER BY l.titulo;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

libro	coleccion	fecha_publicacion
Antes del Amanecer	Historias para imaginar	2024-08-01
Cielo de Enero	Voces y horizontes	2024-03-15
El Barrio de Lila	Historias para imaginar	2024-08-01
El Norte	Voces y horizontes	2024-03-15
Estrellas que Caen	Voces y horizontes	2024-03-15
Flor de Hierro	Historias para imaginar	2024-08-01
Hora Dorada	Historias para imaginar	2024-08-01
La Calle 8	Historias para imaginar	2024-08-01
Luz Artificial	Voces y horizontes	2024-03-15
Máquinas	Voces y horizontes	2024-03-15
Marea Baja	Voces y horizontes	2024-03-15
Ruido Blanco	Voces y horizontes	2024-03-15

13. Consulta 10 – Detalle de pagos

```
INSERT INTO pagos (id_autor, fecha_pago, monto) VALUES
(1, '2024-09-01', 150000.00),
(1, '2024-10-01', 75000.50),
(2, '2024-10-05', 120000.00),
(3, '2024-10-10', 90000.00),
(4, '2024-10-15', 200000.00),
(5, '2024-10-20', 180000.00),
(6, '2024-10-25', 25000.00);

SELECT a.nombre, p.fecha_pago, p.monto
FROM pagos AS p
JOIN autores AS a ON a.id_autor = p.id_autor
ORDER BY a.nombre, p.fecha_pago, p.id_pago;
```

Query 1 | ICN292-Lab4-Torroja-Andree

Limit to 1000 rows

```
145     ORDER BY l.titulo;
146
147     -- CONSULTA 10
148     INSERT INTO pagos (id_autor, fecha_pago, monto) VALUES
149     (1, '2024-09-01', 150000.00),
150     (1, '2024-10-01', 75000.50),
151     (2, '2024-10-05', 120000.00),
152     (3, '2024-10-10', 90000.00),
153     (4, '2024-10-15', 200000.00),
154     (5, '2024-10-20', 180000.00),
155     (6, '2024-10-25', 25000.00);
156
157     SELECT a.nombre, p.fecha_pago, p.monto
158     FROM pagos AS p
159     JOIN autores AS a ON a.id_autor = p.id_autor
160     ORDER BY a.nombre, p.fecha_pago, p.id_pago;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	fecha_pago	monto
Elena Pizarro	2024-09-01	150000.00
Elena Pizarro	2024-10-01	75000.50
Harold Finch	2024-10-05	120000.00
Kenji Arakawa	2024-10-25	25000.00
Nora Keller	2024-10-20	180000.00
Rodrigo Bahamonde	2024-10-10	90000.00
Valentina Correa	2024-10-15	200000.00

14. Consulta 10 – Total por autor

```
SELECT a.nombre, SUM(p.monto) AS total_pagado
FROM autores AS a
JOIN pagos AS p ON p.id_autor = a.id_autor
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
ORDER BY a.nombre;
```

Query 1 | ICN292-Lab4-Torroja-Andree

Limit to 1000 rows

```sql
-- CONSULTA 10
INSERT INTO pagos (id_autor, fecha_pago, monto) VALUES
(1, '2024-09-01', 150000.00),
(1, '2024-10-01', 75000.50),
(2, '2024-10-05', 120000.00),
(3, '2024-10-10', 90000.00),
(4, '2024-10-15', 200000.00),
(5, '2024-10-20', 180000.00),
(6, '2024-10-25', 25000.00);

SELECT a.nombre, p.fecha_pago, p.monto
FROM pagos AS p
JOIN autores AS a ON a.id_autor = p.id_autor
ORDER BY a.nombre, p.fecha_pago, p.id_pago;

SELECT a.nombre, SUM(p.monto) AS total_pagado
FROM autores AS a
JOIN pagos AS p ON p.id_autor = a.id_autor
GROUP BY a.id_autor, a.nombre
ORDER BY a.nombre;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	total_pagado
Elena Pizarro	225000.50
Harold Finch	120000.00
Kenji Arakawa	25000.00
Nora Keller	180000.00
Rodrigo Bahamonde	90000.00
Valentina Correa	200000.00